

Guía Rápida de Mediciones REW

Sistema de Relevamiento Acústico

2026-09-04

Guía Rápida de Mediciones REW

Inicio Rápido (5 pasos)

1. Abrir Aplicación

```
# Abrir en navegador:  
file:///workspace/render.html  
  
# O servidor local:  
python3 -m http.server 8000  
# → http://localhost:8000/render.html
```

2. Activar Modo REW

- Click en botón “**Relevamiento REW**” (arriba derecha)

3. Medir Sala

Geometría + coords:

└ Ancho X (m): [____] (izq → der)
└ Profundidad Y (m): [____] (frente → fondo)
└ Alto Z (m): [____] (piso → techo)

4. Configurar Monitoreo

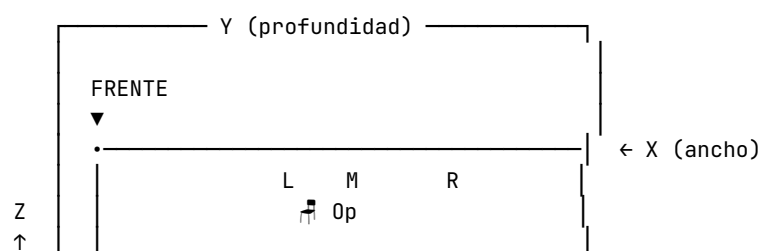
Opción A: Click "Aplicar sugerencia simétrica"

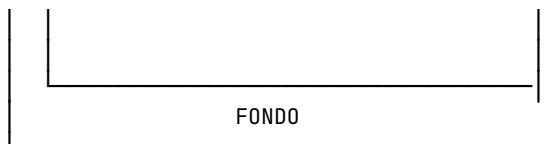
Opción B: Medir manualmente L, R, Operador

5. Leer Posiciones de Micrófono

Tabla "Posiciones de mic" → coordenadas M1-M5

Sistema de Coordenadas





Origen (0,0,0) = esquina frontal izquierda del piso

🔑 Checklist de Campo

Equipamiento

- ☐ Laptop con REW
- ☐ Micrófono de medición calibrado
- ☐ Interfaz de audio
- ☐ Pie de micrófono
- ☐ Cinta métrica / láser
- ☐ Cables XLR/TRS
- ☐ Archivo de calibración (.txt)
- ☐ Esta guía impresa

Pre-Medición

- ☐ Sala cerrada (puertas/ventanas)
 - ☐ Ventiladores/AC apagados
 - ☐ Monitores en posición final
 - ☐ REW configurado (sample rate 48k)
 - ☐ Calibración cargada
 - ☐ Barrido de prueba OK
-

Secuencia de Medición

Para cada posición M1 → M5:

1. Colocar Mic - Buscar coordenadas X, Y, Z en tabla - Medir con cinta/láser
- Pie ajustado a altura Z - Micrófono apuntando al techo (omni) o monitor (direccional)

2. Medir Monitor L

REW → Measure
Nombre: 01_ACTUAL_L_M1
Click OK
Esperar barrido
Save

3. Medir Monitor R

REW → Measure
Nombre: 02_ACTUAL_R_M1
Click OK
Esperar barrido
Save

4. Próxima posición

M1 → M2 → M3 → M4 → M5

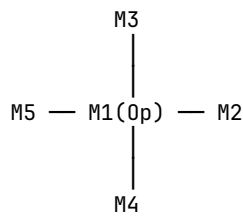
III Nomenclatura de Archivos

01_ACTUAL_L_M1.mdat ← Estado actual, monitor izq, posición 1
02_ACTUAL_R_M1.mdat
03_ACTUAL_L_M2.mdat
04_ACTUAL_R_M2.mdat
05_ACTUAL_L_M3.mdat
06_ACTUAL_R_M3.mdat
07_ACTUAL_L_M4.mdat
08_ACTUAL_R_M4.mdat
09_ACTUAL_L_M5.mdat
10_ACTUAL_R_M5.mdat

Opcional:

11_ACTUAL_LR_M1.mdat ← Stereo (ambos monitores)
12_ACTUAL_L_M6.mdat ← Corona exterior
...

Matriz de Micrófonos



M1 = Centro (posición de oído)
M2 = +D hacia fondo
M3 = -D hacia izquierda
M4 = +D hacia derecha
M5 = -D hacia frente

D matriz típico = 0.20 m

⚠ Verificaciones Críticas

Triángulo Estéreo

$\Delta \text{ máx} < 0.05 \text{ m}$
Ángulo $\angle M \approx 60^\circ$ (55-65°)
L-R = L-M = R-M ($\pm 5 \text{ cm}$)

Posiciones de Mic

Todas "válidas" en tabla
▲ Evitar: "Cerca de pared"
▲ Evitar: "Cerca de monitor"
▲ Evitar: "Fuera del recinto"

Nivel de Medición

Peak: -12 dB a -6 dB

- ▲ Si muy bajo: subir nivel de salida REW
 - ▲ Si distorsiona: bajar nivel o alejar monitors
-

Exportar Datos

Durante el Relevamiento

Después de completar geometría:

- └ Click "Exportar"
- └ Guardar relevamiento_v1.json

Después de mediciones:

- └ Click "Exportar"
- └ Guardar relevamiento_final.json

Al Finalizar

Copiar de laptop:

- └ *.mdat (archivos REW)
 - └ relevamiento_final.json
 - └ Captura plano SVG
 - └ Notas de campo
-

Problemas Comunes

Posiciones fuera de sala

- Operador muy cerca de pared
- Reducir "D matriz" (ej: 0.15 m)
- Mover Operador más al centro

Triángulo no equilátero

- Ajustar posiciones L/R/Op
- Verificar mediciones con cinta
- Objetivo: diferencias < 5 cm

REW no mide

- Verificar interfaz en Preferences
- Sample rate coincidente (48k)
- Nivel de entrada adecuado
- Cables conectados correctamente

Plano SVG vacío

- Completar Ancho y Profundidad
 - Refrescar navegador
 - Valores > 0
-

Eficiencia

- Pre-marcar alturas en el pie (M1, M2, M3, M4, M5)
- Usar láser si hay (más rápido que cinta)
- Segunda persona para sostener cinta/anotar

Precisión

- Medir 2 veces cada dimensión
- Verificar triángulo con cinta física
- Repetir barridos con ruido → promediar en REW

Documentación

- Foto de cada setup de micrófono
 - Anotar hora de cada medición
 - Condiciones especiales (temperatura, humedad)
-

Interfaz Web - Recordatorio

Paneles en Modo REW

Panel Izquierdo (Formulario):

— Inicio / estado	
— Geometría + coords	← MEDIR PRIMERO
— Aberturas	← Opcional
— Elementos	← Opcional
— Monitoreo + triángulo	← CONFIGURAR SEGUNDO
— Modos teóricos	← Referencia
— Posiciones de mic	← LEER ANTES DE MEDIR
— Protocolo + checklist	← Marcar progreso

Panel Derecho (Plano):

- Vista 2D de la sala
 - Monitores (L/R)
 - Operador (Op)
 - Matriz M1-M5
 - Aberturas
 - Eje de simetría
-

Flujo Completo (30 min)

00:00 - Setup equipos (5 min)
00:05 - Medir geometría (5 min)
00:10 - Configurar monitoreo (5 min)
00:15 - Calibrar REW (5 min)
00:20 - Mediciones M1-M5 (cada una ~2 min = 10 min total)
00:30 - Exportar y respaldar

Ayuda Rápida

Fórmulas Útiles

Velocidad del sonido:

$$c \approx 343 \text{ m/s (20°C)}$$
$$c \approx 331 + (0.6 \times T^{\circ}\text{C})$$

Modos axiales:

$$f = c / (2 \times L)$$

Ejemplo: $343 / (2 \times 3.20) = 53.6 \text{ Hz}$

Distancia triángulo:

nearfield: 0.8 - 1.2 m
midfield: 1.2 - 2.5 m

Antes de Irte

- ☐ 10 archivos .mdat guardados (L/R x M1-M5)
 - ☐ relevamiento_final.json exportado
 - ☐ Captura de plano SVG
 - ☐ Todas las etapas marcadas en Protocolo
 - ☐ Backup en USB/nube
 - ☐ Equipos desconectados y guardados
-

Versión: 1.0

Fecha: 2026-09-04

Tiempo estimado: 30-45 minutos

Objetivo: Caracterizar la respuesta acústica de la sala en 5 posiciones espaciadas alrededor del punto de escucha óptimo.